

4.1 Requisitos ampliados del proyecto de Club de Cine / Streaming

Para optimizar la gestión del catálogo audiovisual y el control de la comunidad de usuarios, el sistema del club de cine requiere una ampliación en sus especificaciones funcionales.

1. Jerarquía de Tipos de Usuarios (Especialización y Generalización):

El sistema gestiona una entidad general de **Usuarios**, la cual se divide en dos categorías o subtipos excluyentes: **Usuarios Regulares** (miembros estándar que solo pueden calificar y comentar) y **Usuarios Premium** (miembros con acceso a beneficios exclusivos y soporte prioritario). Esta especialización es de tipo **disjunta** (un usuario pertenece a una u otra categoría, pero no a ambas simultáneamente) y de **completitud parcial** (pueden existir administradores o invitados temporales que no encajan en ninguno de los dos subtipos). Los usuarios premium requieren almacenar atributos específicos como el método de pago y la fecha de renovación de su membresía.

2. Entidades Dependientes (Entidades Débiles de Existencia):

Historial de Reproducción (Historial_Reproduccion): Se requiere registrar la actividad de visualización de cada miembro. Esta entidad depende totalmente de la existencia de la entidad principal **Usuarios**; si un usuario es dado de baja del sistema, su historial de reproducciones debe eliminarse en cascada, ya que no puede existir un registro de reproducción independiente de una persona.

Detalle del Reparto (Detalle_Elenco): Las **Películas** cuentan con un conjunto de actores o talento involucrado. La información del reparto depende directamente de la película a la que pertenece; si una película se retira del catálogo, sus registros de elenco pierden total validez y deben eliminarse, constituyendo una dependencia de existencia.

3. Atributos Compuestos y Multivaluados en el Catálogo:

Atributo Compuesto: Para la entidad **Usuarios**, el dato del nombre se desglosa en un atributo compuesto formado por nombre y apellidos para mantener un formato de datos limpio y normalizado.

Atributo Multivaluado: En la entidad **Películas**, el idioma o los subtítulos disponibles se consideran un atributo multivaluado, ya que una misma producción cinematográfica puede contar con múltiples opciones de audio o subtítulo (por ejemplo: Español, Inglés, Francés).

4. Restricciones de Cardinalidad Específicas en las Relaciones:

Relación Usuario - Reseña: Un usuario puede escribir desde ninguna hasta muchas reseñas $(0, N)$, pero cada reseña escrita pertenece obligatoria y exactamente a un único usuario $(1, 1)$.

Relación Película - Reseña: Una película puede recibir desde ninguna hasta múltiples reseñas $(0, N)$, mientras que cada reseña registrada está vinculada de manera estricta a una sola película $(1, 1)$.

Relación Película - Reparto: Una película cuenta obligatoriamente con uno o más actores en su elenco $(1, N)$, y un registro específico de elenco describe a un personaje dentro de una única película $(1, 1)$.

4.4 Justificación

1. ¿Por qué las entidades débiles no pueden existir de forma independiente? Porque un Historial_Reproduccion carece de sentido analítico o funcional si no está anclado a un Usuario real que haya reproducido la obra; su ciclo de vida depende totalmente de la existencia de ese usuario en la base de datos.
2. ¿Por qué se eligió ese tipo de especialización? La jerarquía disjunta para los usuarios evita duplicidad de reglas de negocio; un usuario no puede tener beneficios de pago y gratuitos simultáneamente de forma ambigua, separando los campos exclusivos de cobro en su propia tabla subtipo.
3. ¿Cómo reflejan las cardinalidades las reglas de negocio? La cardinalidad (0,N) en usuarios frente a reseñas refleja que un usuario nuevo puede registrarse en el club de cine sin haber opinado todavía, pero una vez que emite una reseña, esta se vincula de forma exacta (1,1) a él y a la película evaluada.
4. ¿Qué tres consultas permite responder el modelo extendido que un modelo simple no podría?
 - *Consulta 1:* Obtener el listado de usuarios exclusivos "Premium" y su fecha de renovación de membresía (gracias a la especialización de tablas).
 - *Consulta 2:* Consultar el historial detallado de reproducción y minutos visualizados por cada usuario (gracias a la entidad débil de historial).
 - *Consulta 3:* Filtrar las películas del catálogo que dispongan de audio en un idioma específico (gracias al atributo multivaluado de idiomas).